IT **Italiano** · GB English

🔧 ichosynth — Manuale di Costruzione

Versione DIY cablata a mano (senza PCB stampato)

Guida passo-passo per principianti: costruisci il tuo **ichosynth** con soli fili volanti (jumper), seguendo le tabelle dei pin.

Difficoltà Media (SMD PSRAM) Build 4 encoder + 3 pulsanti esegue TŒRN · SP_ Vedi anche Manuale d'Uso

> 🧠 **ichosynth** è una build economica, saldata a mano, di **TŒRN** (di SP_ / soundpauli, https://toern.live): un campionatore-sequencer open-source basato su **Teensy 4.1**. Esegue il **vero firmware TŒRN** — portato su componenti d'ingresso economici e saldabili — e genera tutti i suoni da solo; il computer serve **solo** per programmarlo la prima volta.

> 🆕 **Cosa cambia rispetto a TŒRN.** Le parti costose di TŒRN (encoder RGB I^2C, pad capacitivi a sfioramento) sono sostituite da **4 economici encoder rotativi KY-040** (ruota + premi) e **3 tact switch**. Il feedback degli anelli RGB sugli encoder di TŒRN è sostituito da un piccolo **OLED SSD1306** che mostra canale, modalità, transport, BPM, volume e pagina. Tutto il resto — DSP, sequencer, campionatore — è il firmware TŒRN invariato.

📑 Indice

- 1 · Cosa stai costruendo
- 2 · Livello di difficoltà
- 3 · Lista componenti (BOM)
- 4 · Strumenti necessari
- 5 · Sicurezza
- 6 · Mappa pin completa
- 7 · Montaggio passo-passo
- 8 · Software: caricare il firmware
- 9 · Preparare la micro SD
- 10 · Primo avvio e test
- 11 · Risoluzione problemi
- 12 · Cheat-sheet pin

---

1 · Cosa stai costruendo

- Un cervello: **Teensy 4.1** (un microcontrollore potente).
- Una scheda audio (**Teensy Audio Adaptor**, SGTL5000) con uscita cuffie da 3,5 mm.

- Un display di gioco: una **matrice LED RGB 16×16** (256 LED, concatenabile a 32×16).
- **Quattro manopole rotative con pulsante** (encoder KY-040): E1 (sinistra) → E4 (destra).
- **Tre tact switch**: PLAY, MENU, REC.
- Un piccolo **schermo OLED** (SSD1306 128×64) che mostra canale, modalità, transport, BPM, volume, pagina.
- Una **micro SD** dove stanno i campioni audio e i tuoi pattern.

Tutto viene alimentato dalla porta **USB (5V)**.

---

2 · Livello di difficoltà — leggi prima di comprare

> ⚠️ **Onestà prima di tutto.** Il cablaggio è facile; la parte difficile è **una sola**: saldare i due chip PSRAM SMD sul retro del Teensy.

Parte	Difficoltà	Note
Cablaggio matrice + encoder + pulsanti	🟢 Facile	saldature grosse e collegamenti a filo, adatto a principianti pazienti
Saldatura **PSRAM** (2× chip SMD)	🔴 Difficile	componenti minuscoli; vedi opzioni sotto

- **PSRAM — opzione A (consigliata):** compra il Teensy 4.1 **con la PSRAM già saldata**, o fattela saldare da chi ha esperienza/stazione ad aria calda.
- **PSRAM — opzione B:** esercitati prima su schede di pratica.
- ⚠️ La PSRAM **è obbligatoria**: TŒRN usa ~16,5 MB di memoria esterna, quindi servono **entrambi** i chip da 8 MB saldati (16 MB totali). Senza, il firmware non parte.

> ⏱️ Tempo stimato: mezza giornata per chi sa già saldare; di più se è la prima volta.

---

3 · Lista componenti (BOM)

Q.tà	Componente	Note
1	Teensy 4.1	il microcontrollore principale
2	Chip PSRAM 8 MB (APS6404, compatibile Teensy 4.1)	totale 16 MB, **obbligatori (entrambi i chip)**
1	Teensy Audio Adaptor Board, **Rev D (per Teensy 4.x)**	codec SGTL5000 + jack cuffie 3,5 mm (no altoparlante); il suo slot SD non si usa
1	Matrice LED **WS2812 RGB 16×16** (256 LED)	rigida o flessibile; concatenabile a 32×16
4	Encoder rotativo **KY-040** con pulsante	E1 (sinistra) → E4 (destra)
3	Tact switch **6×6 mm** (momentaneo; **alto 4,3 mm** se usi il case)	PLAY · MENU · REC (ognuno: un capo al pin, l'altro a GND)

Q.tà	Componente	Note
1	Micro SD Card, **Class 10**	per campioni e pattern
1	Cavo micro-USB + alimentatore 5V (≥ 2A consigliato)	alimentazione e programmazione
1	Cuffie con jack 3,5 mm	ichosynth non ha altoparlanti; jack integrato per il monitoraggio
1	**Jack mono TS da 6,35 mm (1/4")**	Line In (mono, per registrare) → pad LINE IN L della scheda audio
q.b.	*(opzionale)* Condensatore elettrolitico da 10 µF	blocco DC in serie sui jack di linea, solo se l'apparecchiatura collegata ronza
1	OLED **SSD1306 0,96" 128×64 I²C**	schermo di stato (sostituisce gli anelli RGB degli encoder di TŒRN)
q.b.	Filo AWG 26 in 6+ colori (~10-15 cm a filo)	per i collegamenti (saldati)
2	Strisce di **header maschi lunghi** (≥ 15 mm, 14 pin)	per impilare la scheda audio sul Teensy
2	*(consigliati)* Morsetti a leva 5 poli (es. WAGO 221-415)	barre 3,3 V e GND senza saldare
1	*(opzionale)* **Case stampato 3D** (3 pezzi, 2 piatti 250×250)	`_CASE/` — guida grafica `_CASE/MONTAGGIO.pdf`; servono anche 8 viti M3×8 svasate e 4 piedini

> ℹ️ **Campioni**: il set di fabbrica in `_SDCARD/` è **public domain** (raccolta *drum_sklad*), ridistribuibile liberamente. Puoi aggiungere i tuoi (vedi cap. 9).

---

4 · Strumenti necessari

- 🔥 Saldatore a punta fine + stagno (e flussante, molto utile per la PSRAM).
- ✂️ Tronchesino, spelafili, pinzette.
- 🤚 "Terza mano" o morsa per tenere fermi i pezzi.
- 📟 Multimetro (continuità e cortocircuiti — **fondamentale**).
- 🧴 Alcol isopropilico per pulire i residui di flussante.
- ⚡ Precauzioni antistatiche (braccialetto ESD): Teensy e PSRAM sono sensibili.
- *(solo se saldi tu la PSRAM)* stazione ad aria calda o saldatore di precisione.

---

5 · Concetti base di sicurezza

> ⚠️ Quattro regole che salvano i componenti (e i nervi):

1. **Mai** collegare/scollegare fili mentre il dispositivo è alimentato.
2. Doppio controllo **GND e 5V/3,3V** prima di dare corrente: invertirli può bruciare i componenti.

3. Dopo ogni fascio di saldature, col multimetro in continuità verifica che **non** ci siano corti tra 5V e GND.
4. Lavora con calma: una saldatura "fredda" (opaca, a pallina) è la causa #1 di malfunzionamenti.

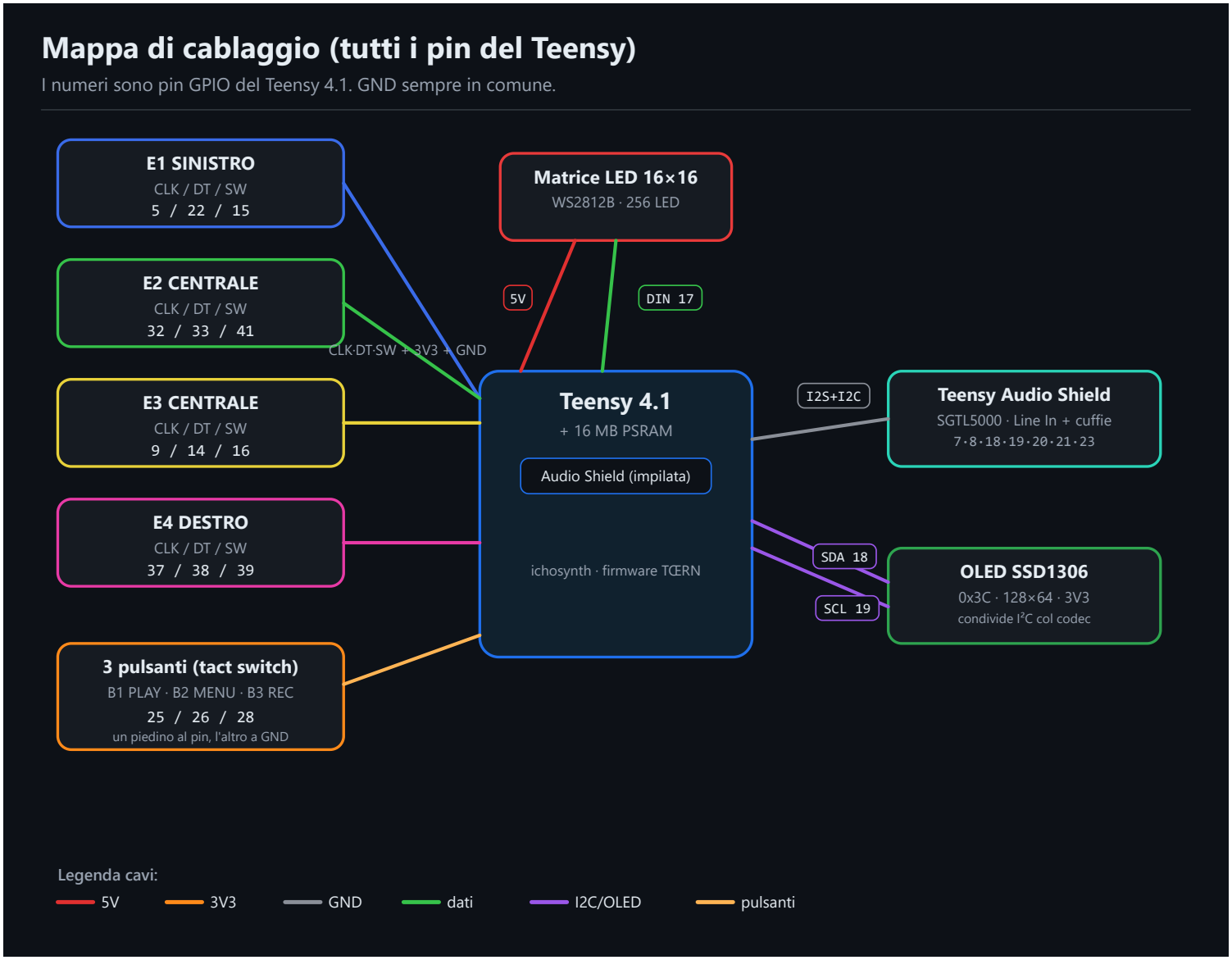
---

6 · Mappa pin completa (la "verità" del firmware)

> 🎨 **Guida illustrata al cablaggio:** `_DOCS/CABLAGGIO.pdf` — 7 tavole con i componenti veri disegnati (piedinatura reale del Teensy 4.1, KY-040, OLED, pulsanti, matrice, jack), un filo alla volta, colori dei fili e controllo finale. I numeri sono letti direttamente dai driver del firmware. Questo capitolo resta come riferimento in tabella.

Questi pin sono ciò che il firmware si aspetta. Vivono nei sorgenti di build — le tabelle di encoder/pulsanti `ICHOS_ENC_PINS` e `ICHOS_BTN_PINS` sotto `teensy/libraries/`, più `teensy/build_toern.py` — **non** in un `config.h`. **Wira esattamente questi numeri** (tutti pin del Teensy).

> 🧭 Questi pin sono stati scelti apposta per evitare i GPIO cablati di TŒRN e i pin riservati della Teensy Audio Shield. **Non usare i pin 2 / 3 / 4** (uso interno di TŒRN) né il **pin 24** (era una striscia LED opzionale, rimossa in questa build).



6.1 Matrice LED

Segnale matrice	Pin Teensy
DIN (dati)	**17**
+5V	**5V**
GND	**GND**

6.2 Scheda audio (Teensy Audio Adaptor, Rev D)

> 💡 Il modo più semplice e affidabile è **impilare** la scheda audio sopra il Teensy con **header maschi lunghi** (jack cuffie dallo stesso lato della USB): così questi collegamenti si fanno da soli, e i fili dei pin coperti dalla scheda audio si saldano sulle punte che sporgono sopra (vedi `_DOCS/CABLAGGIO.pdf`, tavola 3).

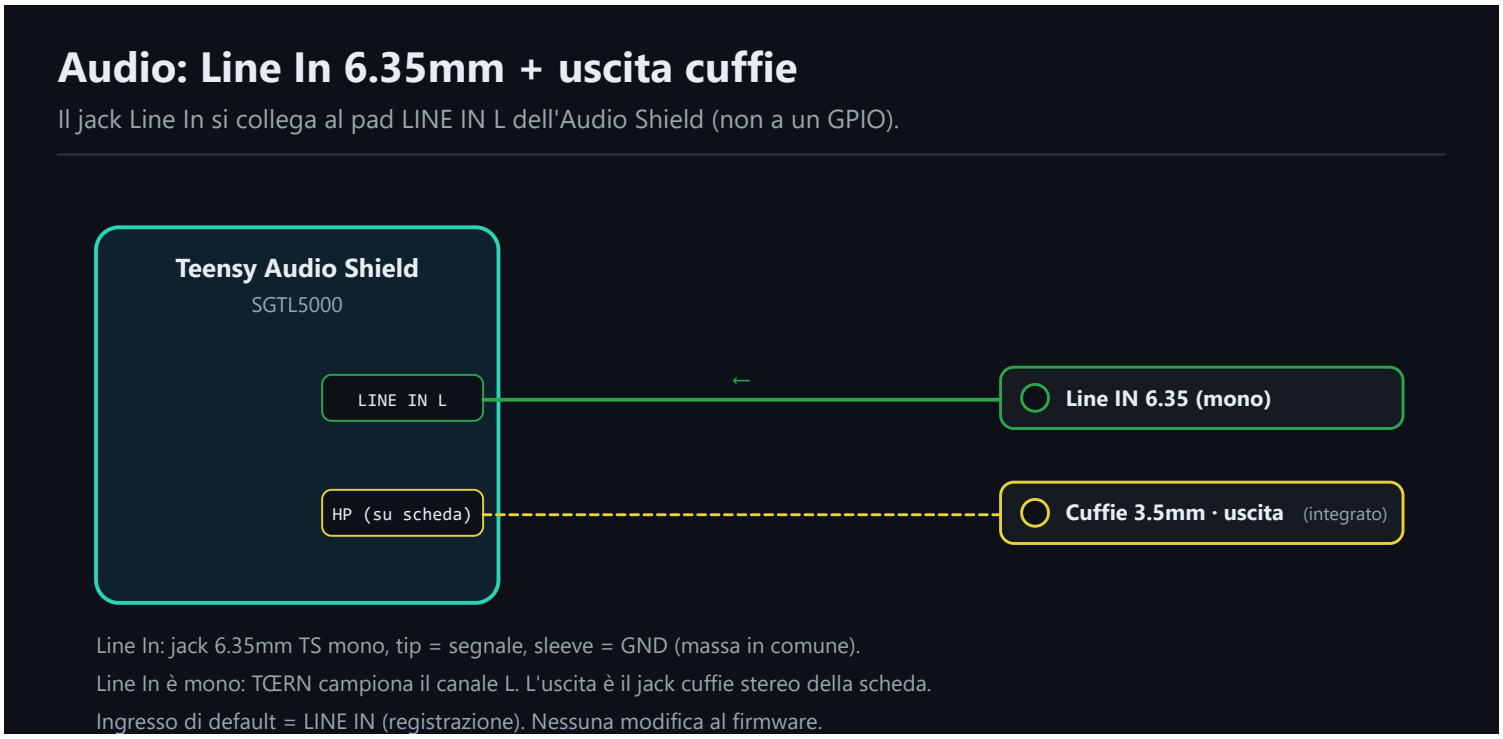
Se invece la cabli a mano, collega:

Segnale audio	Pin Teensy		Segnale audio	Pin Teensy
MCLK	**23**		SDA (I^2C)	**18**
BCLK	**21**		SCL (I^2C)	**19**
LRCLK (WS)	**20**		3,3V	**3.3V**
TX (DIN al codec)	**7**		GND	**GND**
RX (DOUT dal codec)	**8**			

> ℹ️ La SD si usa dallo **slot integrato del Teensy 4.1**, non da quello della scheda audio.

6.2.1 Audio: Line In + cuffie

L'uscita è il **jack cuffie 3,5 mm integrato** nella scheda audio (stereo). Per registrare da apparecchiature esterne aggiungi **un jack mono TS da 6,35 mm (1/4") per il Line In**, cablato alla **piazzola LINE IN L della Teensy Audio Adaptor** — **non** a un pin GPIO del Teensy.



Jack	Punta (segnale) → pad scheda audio	Manica
Line In 6,35 mm mono TS	**LINE IN L**	**GND** (massa comune)
Cuffie 3,5 mm	*(jack integrato nella scheda audio)*	—

- **Il Line In è mono.** TŒRN registra/monitora il canale **SINISTRO** del line-in come campione mono, e LINE IN è già l'ingresso di registrazione predefinito del firmware — quindi **nessuna modifica al firmware è necessaria**.
- *(Opzionale)* Se la sorgente collegata ronza, aggiungi un **condensatore elettrolitico da 10 µF in serie** (blocco DC) sul segnale. Il cablaggio diretto di solito va bene.

> 🎙️ **A cosa servono: Line In** = campiona strumenti esterni / un registratore da campo / altre apparecchiature direttamente nel campionatore. **Cuffie** (jack 3,5 mm) = ascolto e uscita.

6.3 Encoder (CLK, DT, SW = pulsante)

Monti **4 encoder**. Ogni encoder ha 3 segnali (CLK, DT, SW) + alimentazione. Disponili da sinistra a destra (E1 → E4) come in tabella.

Encoder	CLK	DT	SW
E1 (sinistra)	**5**	**22**	**15**
E2	**32**	**33**	**41**
E3	**9**	**14**	**16**
E4 (destra)	**37**	**38**	**39**

Inoltre, per ogni encoder: il pin **"+"** va a **3,3V**, il pin **GND** va a **GND**.

6.4 Pulsanti — 3 tact switch (PLAY / MENU / REC)

Comuni pulsanti momentanei (tipo tactile/push). Ognuno: **un capo al pin del Teensy, l'altro capo a GND**. Usano la resistenza di **pull-up interna** del Teensy (attivo-basso) — nessuna resistenza esterna.

Pulsante	Ruolo	Pin Teensy
B1	PLAY	**25**
B2	MENU	**26**
B3	REC	**28**

6.5 OLED (SSD1306)

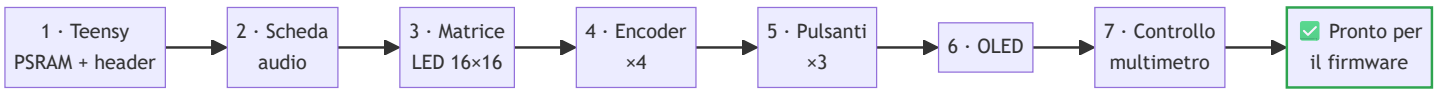
Condivide lo **stesso bus I²C del codec audio** (nessun pin di segnale extra: stesso SDA/SCL). Gli servono anche 3V3 e GND propri.

Segnale OLED	Pin Teensy
SDA	**18**
SCL	**19**
VCC	**3,3V**
GND	**GND**

> ℹ️ Indirizzo I²C predefinito **0x3C** (alcuni pannelli usano 0x3D). L'OLED sostituisce il feedback degli anelli RGB sugli encoder di TŒRN, mostrando canale / modalità / transport / BPM / volume / pagina.

---

7 · Montaggio passo-passo



Fase 1 — Preparare il Teensy 4.1

1. Salda i **due chip PSRAM** nelle piazzole sul retro (vedi cap. 2: se non te la senti, prendi un Teensy con PSRAM già montata). Entrambi i chip sono obbligatori.
2. Salda gli **header** sui bordi del Teensy (e quelli per la scheda audio se la impili).
3. Collega via USB al PC e verifica che venga riconosciuto (test completo in Fase 8/cap. 10).

Fase 2 — Scheda audio

1. Impila la scheda audio sul Teensy (consigliato) **oppure** cabla i segnali della tabella 6.2.
2. Collega le cuffie al jack 3,5 mm (per i test).

Fase 3 — Matrice LED 16×16

1. Individua la **freccia di ingresso dati** (input): va al pin **17**. L'uscita (output) resta libera (concatenabile a 32×16 se aggiungi un secondo pannello).
2. Collega **5V** e **GND** della matrice.
3. ⚡ **Alimentazione**: il firmware usa colori a bassa luminosità, quindi di solito l'USB basta. Se in futuro alzi la luminosità, inietta i 5V da un alimentatore dedicato e **unisci le masse (GND comune)** tra Teensy e matrice.

Fase 4 — Encoder (×4)

1. Per ciascuno dei **4 encoder** collega CLK, DT, SW secondo la tabella 6.3, più "+" (3,3V) e GND.
2. Disponili da sinistra a destra: **E1** → **E2** → **E3** → **E4** (con il case stampato 3D invece stanno in 2×2: vedi Case stampato 3D).
3. Tieni i fili ordinati ed etichettali: incrociare CLK/DT è l'errore più comune (si corregge anche via software, vedi troubleshooting).
4. ⚠️ Non usare per sbaglio i pin **2 / 3 / 4** (uso interno di TŒRN) né il **24** (striscia LED rimossa) — nessun encoder li tocca.

Fase 5 — Pulsanti (×3)

1. Cabla ogni tact switch con **un capo al suo pin del Teensy** e **l'altro capo a GND** secondo la tabella 6.4.
2. Nessuna resistenza: il firmware attiva i pull-up interni (attivo-basso).

Fase 6 — OLED

1. Collega i 4 fili della tabella 6.5. Essendo sullo stesso bus dell'audio, basta collegarlo in parallelo a SDA/SCL; dagli 3V3 e GND propri.

Fase 7 — Controllo finale prima di accendere

1. Col multimetro verifica **assenza di corto** tra 5V e GND e tra 3,3V e GND.
2. Ricontrolla che 5V/3,3V/GND siano nei pin giusti.

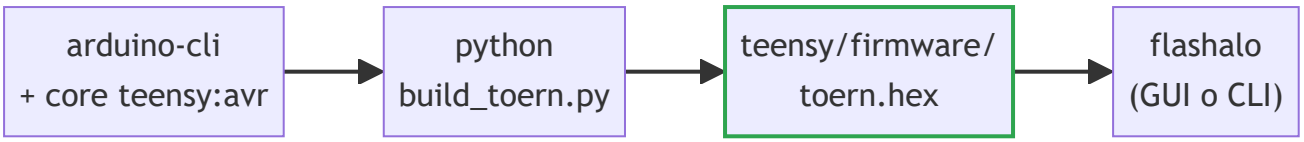
Case stampato 3D (opzionale)

Il case stampato in 3D è in `_CASE/`: 3 pezzi su 2 piatti, nessun supporto. La guida **tutta grafica**, passo per passo, è `_CASE/MONTAGGIO.pdf`; stampa e parametri sono in `_CASE/README.md`. Con il case gli encoder stanno in 2×2 (E2 E3 in alto, E1 E4 in basso: i cursori Y/X vicino alla mano), i fili si saldano direttamente sui pin dei KY-040, i tact switch devono essere quelli **alti 4,3 mm** e le cuffie escono dal retro. Dentro il case niente connettori Dupont: i fili si saldano (sul Teensy dal lato superiore), e i jack Line In da 6,35 mm deve stare in **22 mm di profondità e 16 mm di altezza** dietro la parete.

---

8 · Software: caricare il firmware

Il firmware è il **vero TŒRN** portato sul nostro hardware. Non si toccano le impostazioni di Arduino a mano: uno script di build gestisce tutta la toolchain (compila a `-O1`, l'opzione che serve all'enorme singola unità di traduzione di TŒRN per compilare senza errori sul gcc del Teensy).



8.1 Compilare dai sorgenti (consigliato)

1. Installa **arduino-cli** e aggiungi il core **teensy:avr** (≥ 1.61.0).
2. Dalla radice del repo, lancia:

   ```
   python teensy/build_toern.py
   ```

   Produce `teensy/firmware/toern.hex`. Vedi `teensy/README.md` per i dettagli (clona anche i sorgenti TŒRN se mancano e applica il remap dei pin per i nostri 3 pulsanti).
3. Per compilare **e** flashare in un colpo solo (serve `teensy_loader_cli`):

   ```
   python teensy/build_toern.py --flash
   ```

> 🧱 La build fissa il livello di ottimizzazione a `opt=o1std` **(-O1)**. Al default `-O2` il gcc del Teensy può andare in crash sul file singolo da ~23k righe di TŒRN; con `-O1` compila pulito e ci sta comodamente.

8.2 Flasher GUI a un clic (.hex già pronto)

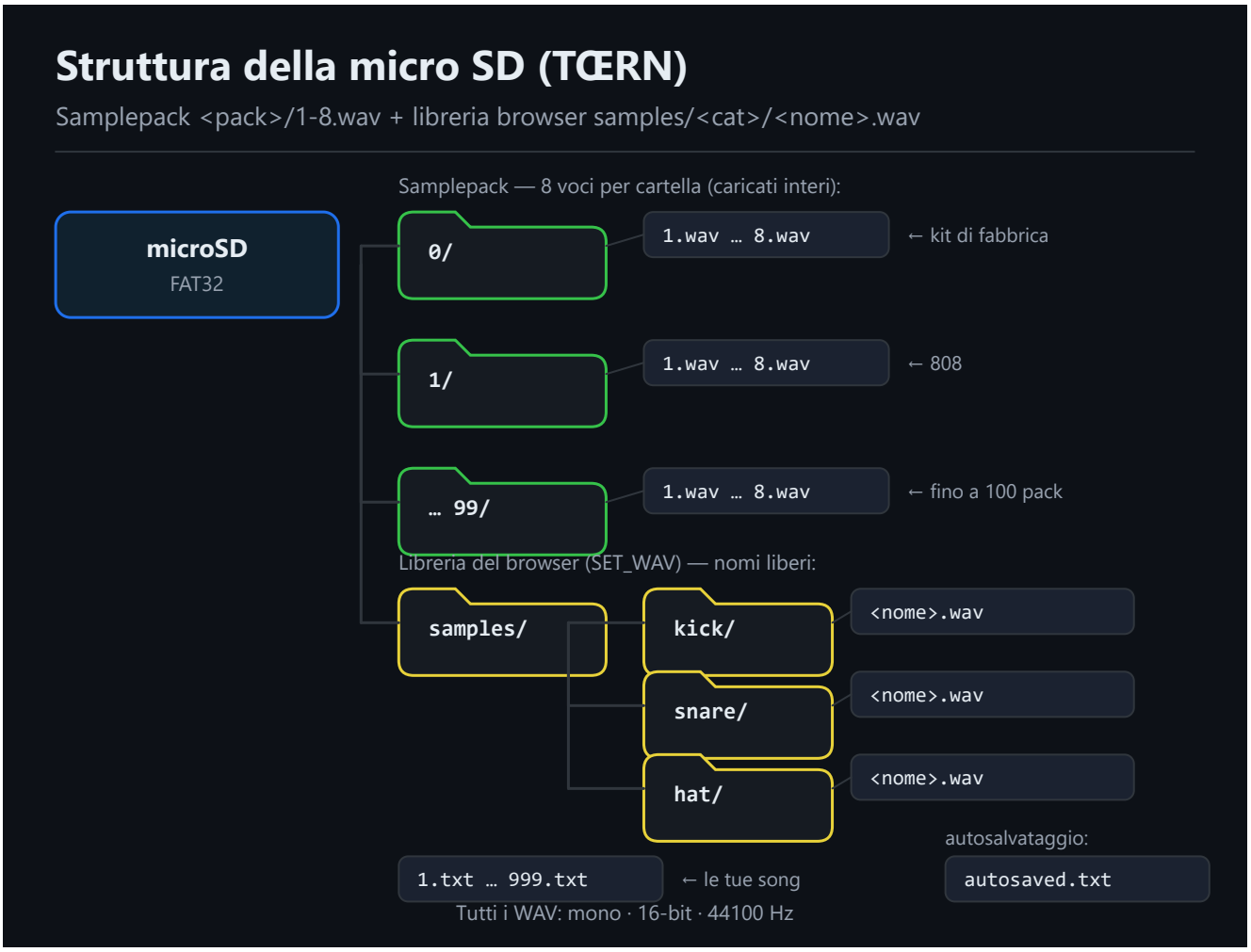
Se hai già un `toern.hex`, la cartella `_FLASHER` contiene un flasher GUI a un clic: scegli la scheda, scegli il `.hex`, premi flash. Nessun Arduino IDE richiesto.

> ℹ️ Nota hardware: questo è un **Teensy 4.1**. Lo script imposta da sé il tipo USB (Serial + MIDI). Se il loader non vede la scheda, premi il pulsantino sul Teensy per entrare in modalità programmazione.

---

9 · Preparare la micro SD (campioni)

Il firmware legge i campioni dalla SD con **due** sistemi:



/1-8.wav e libreria browser samples//.wav" width="620">

1 · Samplepack — una cartella numerata `0`..`99` sulla **radice**, ognuna con esattamente **8 voci** `1.wav`..`8.wav` (una per canale campione). Il firmware carica un intero pack all'avvio e quando ne scegli uno dal menu.

```
/0/1.wav .. /0/8.wav     (pack 0 = kit di fabbrica)
/1/1.wav .. /1/8.wav     (pack 1)
/2/1.wav .. /2/8.wav     …
```

2 · Libreria browser — file WAV liberi in `samples/<categoria>/<nome>.wav`, da sfogliare voce per voce in **SET_WAV** (fino a 256 file per cartella, nomi fino a 60 caratteri).

```
/samples/kick/...   /samples/snare/...   /samples/hat/...   /samples/perc/...
```

> ⚠️ **Formato richiesto (entrambi i sistemi): WAV mono, 16 bit, 44100 Hz.** La vecchia convenzione NI404 (`samples/0/_1.wav`, `_<n>.wav`) **non** viene letta dal firmware TŒRN.

La cartella `_SDCARD/` del progetto contiene già un set pronto (6 pack + libreria browser): basta copiarne il contenuto sulla radice della scheda. Vedi `_SDCARD/README.md`.

Convertire i tuoi campioni

In `_SDCARD/` trovi gli strumenti che convertono qualsiasi WAV nel formato giusto e lo collocano.

🪟 `wavmaker.exe` **— interfaccia grafica (Windows, nessun Python richiesto), consigliato**

Doppio click: si apre una finestra. Poi:

1. Scegli una **modalità** in alto:
   - **Samplepack (8 voci)** — i file diventano `<pack>/1.wav … 8.wav`.
   - **Libreria browser** — i file vanno in `samples/<categoria>/<nome>.wav` (nomi mantenuti).
2. **Aggiungi file** (o **Aggiungi cartella**) — la lista mostra il **formato attuale** e la **destinazione** di ogni file. Le righe **verdi** sono già mono/16-bit/44100. In modalità samplepack usa i pulsanti ↑ ↓ per decidere quale file è quale voce.
3. **Scansiona** la SD (rileva i pack presenti e il prossimo pack libero), oppure spunta *"Scrivi in una cartella locale"* per preparare la scheda offline.
4. Scegli il **numero del pack** (o la **categoria**) e premi **Converti**.

> ✅ Non distruttiva di default — gli originali restano, a meno che tu spunti *"Elimina gli originali"*.

🐍 **Versioni Python** (Windows/macOS/Linux): `python wavmaker_gui.py` (stessa GUI) oppure `python wavmaker.py` (riga di comando). Non serve `audioop`/ffmpeg — il convertitore è incluso, quindi funziona anche su Python 3.13/3.14.

> 🧱 Per rigenerare l'intero set di fabbrica da fonti public-domain: `python _SDCARD/build_samples.py`.

---

10 · Primo avvio e test

1. Inserisci la SD, collega le cuffie, alimenta via USB.
2. All'accensione vedrai una **animazione/logo** sulla matrice, e l'**OLED** si accende con lo stato (canale, modalità, BPM, volume, pagina).
3. Se manca la SD compare l'icona **"noSD"** (rossa): spegni, inserisci la SD, riaccendi.
4. Muovi gli encoder: matrice e OLED devono reagire (cursore, volume, BPM, …).
5. Premi un encoder / un pulsante per piazzare una nota o azionare il transport: dovresti sentire il campione.
6. Prova il pulsante **PLAY** per avviare/fermare il sequencer.

> 🎮 Per imparare a suonarlo, vai al **Manuale d'Uso** e alla mappa comandi in `_DOCS/MAPPA_CONTROLLI.md`.

---

11 · Risoluzione problemi

Sintomo	Probabile causa / rimedio
🕯️ Non si accende / non riconosciuto dal PC	Cavo USB solo-carica (usane uno dati); saldature header; corto 5V-GND

Sintomo	Probabile causa / rimedio
🔁 Si riavvia da solo / crash dopo pochi secondi	PSRAM mancante o mal saldata (servono entrambi i chip); alimentazione USB debole (usa 5V ≥ 2A)
💡 LED non si accendono / colori sbagliati	DIN non sul pin 17; freccia dati invertita (usa l'ingresso); GND non comune
🌫️ Solo alcuni LED accesi a caso	Alimentazione insufficiente alla matrice; GND comune mancante
↩️ Un encoder gira "al contrario"	Inverti i fili **CLK e DT** di quell'encoder
🔇 Un encoder non fa nulla	Segnali sui pin sbagliati; ricontrolla tabella 6.3; assicurati di non essere finito su 2/3/4
🔘 Un pulsante non fa nulla	Un capo al pin, l'altro a **GND**; ricontrolla tabella 6.4 (25/26/28)
🎧 Nessun suono in cuffia	Scheda audio non collegata bene (7,8,20,21,23,18,19); volume a 0
❌ Build fallita / errore del compilatore	Verifica che `arduino-cli` e il core `teensy:avr` siano installati; lancia `python teensy/build_toern.py` (compila a -O1 — vedi `teensy/README.md`)
🚫 Campioni non partono / canale muto	Struttura/percorso SD errati; WAV non mono-16bit-44.1k (usa `wavmaker.py`)
📟 OLED nero	Indirizzo 0x3D invece di 0x3C; SDA/SCL invertiti; manca 3V3/GND

---

12 · Schema riepilogo pin (cheat-sheet)

```
LED matrix DIN ............. 17        Audio MCLK ... 23   Audio SDA ... 18
                                      Audio BCLK ... 21   Audio SCL ... 19
Encoder E1 (sinistra) CLK 5  DT 22 SW 15  Audio LRCLK .. 20
Encoder E2            CLK 32 DT 33 SW 41  Audio TX ..... 7
Encoder E3            CLK 9  DT 14 SW 16  Audio RX ..... 8
Encoder E4 (destra)   CLK 37 DT 38 SW 39  OLED ..... SDA 18 / SCL 19 (0x3C)
Pulsanti  PLAY 25   MENU 26   REC 28   (ognuno: pin -> GND, attivo-basso)
Evita:    pin 2/3/4 (uso interno TŒRN) e 24 (striscia LED rimossa)
```

> ⚡ Alimentazioni: matrice = **5V**; encoder, OLED e audio = **3,3V**; **GND sempre in comune** tra tutto.

Buona costruzione! 🛠️ Quando suona, passa al **Manuale d'Uso**.

*ichosynth è una build economica, saldata a mano, di **TŒRN** di SP_ (soundpauli, https://toern.live) · firmware open-source che gira su un Teensy 4.1.*